



Hematology

أمراض الدم

المحاضرة 4 • 4 LECTURE 4

الهيموغلوبين

Hemoglobin

نظري • Theory

المرحلة الثالثة

التدريسي • INSTRUCTOR

د. مازن اللاهيبى

LEC

4

Hemoglobin

الهيموغلوبين

1

Hemoglobin

الهيموغلوبين

EN The main function of red cells is to **carry O2 to the tissues** and to **return carbon dioxide (CO2)** from the tissues to the lungs.

AR الوظيفة الرئيسة للكريات الحمر هي **نقل الأوكسجين إلى الأنسجة** وإعادة ثاني أوكسيد الكربون من الأنسجة إلى الرئتين.

In orders to achieve the gaseous exchange, they contain the specialized protein called **hemoglobin**.

ولتحقيق تبادل الغازات تحتوي على بروتين متخصص يُسمى **الهيموغلوبين**.

EN Each red cell contains approximately **640 million** hemoglobin molecules.

AR تحتوي كل كرية حمراء على نحو **640 مليون** جزيء هيموغلوبين.

EN Each molecules of normal adult hemoglobin (**Hb.A**) which is the dominant hemoglobin in blood **after the age of 3-6 months** consist **four polypeptide chains (2 alpha and 2 beta)** chains and each chain contains **haem** molecule in the center.

AR يتكوّن كل جزيء من هيموغلوبين البالغين الطبيعي (**Hb.A**)، وهو الهيموغلوبين السائد في الدم **بعد عمر 3-6 أشهر**، من **أربع سلاسل ببتيدية متعدّدة (2 ألفا و2 بيتا)**، وتحتوي كل سلسلة على جزيء **هيم** في مركزها.

EN Normal adult blood also contains small quantities of two other hemoglobin, **Hb.F** and **Hb.A2**.

AR ويحتوي دم البالغين الطبيعي أيضاً على كميات صغيرة من نوعين آخرين من الهيموغلوبين: **Hb.F** و **Hb.A2**.

These also contain **α Chains** but with **γ and δ chains** respectively, Instead of β .

وهما يحتويان أيضاً على **سلاسل ألفا** لكن مع **سلاسل غاما ودلتا** على التوالي، بدلاً من بيتا.

Different between two chains is in the **number and sequences of amino acid**.

والفرق بين السلسلتين في **عدد الأحماض الأمينية وتسلسلها**.

EN In normal adults, we have three type of hemoglobin:

AR لدى البالغين الطبيعيين ثلاثة أنواع من الهيموغلوبين:

Types of Hb.	Hb.A	Hb.F	Hb.A2
Structure	$\alpha_2 \beta_2$	$\alpha_2 \gamma_2$	$\alpha_2 \delta_2$
Normal %	96-98%	0.5-0.8%	1.5-3.2%
البنية بالعربي	سلسلتا ألفا + سلسلتا بيتا	سلسلتا ألفا + سلسلتا غاما	سلسلتا ألفا + سلسلتا دلتا

EN The major **switch from fetal to adult hemoglobin** occurs **3-6 months after birth** when **β chain synthesis** started.

AR يحدث **التحول الرئيس من الهيموغلوبين الجنيني إلى هيموغلوبين البالغين** بعد **3-6 أشهر من الولادة** عندما يبدأ **تخليق سلسلة بيتا**.

EN Hemoglobin abnormalities could result from either:

AR قد تنتج تشوهات الهيموغلوبين عن:

- 1 Synthesis of **abnormal hemoglobin**.
تخليق **هيموغلوبين غير طبيعي**.
- 2 **Reduced rate of synthesis** of normal α - or β - globin's chains.
انخفاض سرعة تخليق سلاسل الكلوبين ألفا أو بيتا الطبيعية.

2

Haem synthesis

تخليق الهيم

EN Haem synthesis occurs largely in the **mitochondria** by a series of biochemical reactions under action of enzymes **δ - amino levulinic acid (ALA) synthase** and **vit.B6** as a coenzyme.

AR يحدث تخليق الهيم غالباً في **الميتوكوندريا** عبر سلسلة تفاعلات كيميائية حيوية بفعل إنزيم **مُخلِّق حمض دلتا-أمينوليفولينيك (ALA synthase)** وبوجود **فيتامين B6** مرافقاً إنزيمياً.

Ultimately, **protoporphyrin combines with iron in the ferrous state** to form haem.

وفي النهاية يتحد البروتوبورفيرين مع الحديد بحالته الحديدوزية ليكون الهيم.

Protoporphyrin

البروتوبورفيرين

→

+ Iron (Fe^{2+})+ حديد (Fe^{2+})

→

Haem

الهيم

→

+ Globin chains

+ سلاسل الكلوبين

→

Hemoglobin

الهيموغلوبين

Normal adult red cell value القيم الطبيعية لكريات البالغين الحمر

	Male	Female	الترجمة
Hemoglobin (Hb.) (g/dl)	13.5-17.5	11.5-15.5	الهيموغلوبين (غ/دل)
Hematocrit (pcv) (%)	40-52	36-48	الهيماتوكريت (%)
Red cell count ($\times 10^{12}/\text{l}$)	4.5- 6.5	3.9-5.6	عدد الكريات الحمر ($\times 10^{12}/\text{لتر}$)
MCV (fl)	80-95	80-95	متوسط حجم الكرية
MCH (pg)	27-34	27-34	متوسط هيموغلوبين الكرية
MCHC (g/dl)	20-35	20-35	متوسط تركيز الهيموغلوبين

LEC
4

Exam & Questions

بنك الأسئلة

1

Comprehensive MCQs

أسئلة اختيار من متعدد شاملة

EN The main function of red cells is to:

Q1

س1. الوظيفة الرئيسة للكريات الحمراء:

AR

A Fight infection مقاومة العدوى

B Carry O₂ to tissues and return CO₂ to the lungsنقل الأوكسجين للأنسجة وإعادة CO₂ للرئتين

C Clot blood

تخثر الدم

D Produce antibodies

إنتاج الأجسام المضادة

EN Each red cell contains approximately how many haemoglobin molecules?

Q2

س2. كم جزيء هيموغلوبين في كل كرية حمراء تقريباً؟

AR

A 640 thousand

640 ألف

B 6.4 million

6.4 مليون

C 640 million

640 مليون

D 64 billion

64 مليار

EN Normal adult haemoglobin (Hb A) consists of:

Q3

س3. يتكوّن هيموغلوبين البالغين (Hb A) من:

AR

A 2 alpha and 2 beta chains

سلسلتي ألفا وسلسلتي بيتا

B 2 alpha and 2 gamma chains

سلسلتي ألفا وسلسلتي غاما

C 4 beta chains

أربع سلاسل بيتا

D 2 alpha and 2 delta chains

سلسلتي ألفا وسلسلتي دلتا

EN Hb F is composed of:

Q4

س4. يتكوّن Hb F من:

AR

A $\alpha_2 \beta_2$ B $\alpha_2 \delta_2$ C β_4 D $\alpha_2 \gamma_2$

EN Hb A2 contains alpha chains with:

Q5

س5. يحتوي Hb A2 على سلاسل ألفا مع:

AR

A Beta chains

سلاسل بيتا

B Delta chains

سلاسل دلتا

C Gamma chains

سلاسل غاما

D Epsilon chains

سلاسل إبسيلون

EN The normal percentage of Hb A in adults is:

Q6

س6. النسبة الطبيعية لـ Hb A عند البالغين:

AR

A 50–60%

B 1.5–3.2%

C 96–98%

D 0.5–0.8%

EN The normal percentage of Hb F in adults is:

Q7

س7. النسبة الطبيعية لـ Hb F عند البالغين:

AR

A 0.5–0.8%

B 5–10%

C 96–98%

D 1.5–3.2%

EN The normal percentage of Hb A2 in adults is:

Q8

س8. النسبة الطبيعية لـ Hb A2 عند البالغين:

AR

A 0.5–0.8%

B 10%

C 50%

D 1.5–3.2%

EN The switch from fetal to adult haemoglobin occurs:

Q9

س9. يحدث التحول من الهيموغلوبين الجنيني إلى البالغ:

AR

A At birth

عند الولادة

B 3–6 months after birth

بعد 3–6 أشهر من الولادة

C At puberty

عند البلوغ

D At 2 years

عند عمر سنتين

EN The switch to adult Hb happens when synthesis starts of the:

Q10

س10. يحدث التحوّل إلى Hb البالغين عند بدء تخليق سلسلة:

AR

A Alpha chain

ألفا

B Gamma chain

غاما

C Beta chain

بيتا

D Delta chain

دلتا

EN The difference between globin chains is in the:

Q11

س11. الفرق بين سلاسل الكلوبين في:

AR

A Number and sequence of amino acids

عدد الأحماض الأمينية وتسلسلها

B Iron content

محتوى الحديد

C Haem structure

بنية الهيم

D Carbohydrate content

محتوى الكربوهيدرات

EN Haemoglobin abnormalities result from abnormal Hb synthesis or:

Q12

س12. تنتج تشوهات الهيموغلوبين عن تخليق Hb غير طبيعي أو:

AR

A Excess iron

زيادة الحديد

B Increased haem

زيادة الهيم

C Reduced rate of synthesis of normal α or β chains

انخفاض سرعة تخليق سلاسل ألفا أو بيتا الطبيعية

D Low oxygen

قلّة الأوكسجين

EN Haem synthesis occurs largely in the:

Q13

س13. يحدث تخليق الهيم غالباً في:

AR

A Nucleus

النواة

B Ribosomes

الرايبوسومات

C Golgi

جهاز كولي

D Mitochondria

الميتوكوندريا

EN The coenzyme of ALA synthase in haem synthesis is:

Q14

س14. المرافق الإنزيمي لإنزيم ALA synthase في تخليق الهيم:

AR

A Vitamin B12

فيتامين B12

B Vitamin B6

فيتامين B6

C Folate

الفولات

D Vitamin C

فيتامين C

EN Haem is formed when protoporphyrin combines with:

Q15

س15. يتكوّن الهيم عندما يتحد البروتوبورفيرين مع:

AR

A Iron in the ferrous state

الحديد بالحالة الحديدوزية

B Iron in the ferric state

الحديد بالحالة الحديدية

C Copper

النحاس

D Zinc

الزنك

EN The normal red cell count in males is:

Q16

س16. عدد الكريات الحمر الطبيعي عند الذكور:

AR

A $3.9-5.6 \times 10^{12}/L$

5.6-3.9

B $2-3 \times 10^{12}/L$

3-2

C $4.5-6.5 \times 10^{12}/L$

6.5-4.5

D $8-10 \times 10^{12}/L$

10-8

EN The normal haematocrit in females is:

Q17

س17. الهيماتوكريت الطبيعي عند الإناث:

AR

A 36-48%

B 40-52%

C 20-30%

D 55-65%

EN Hb A becomes the dominant haemoglobin after the age of:

Q18

س18. يصبح Hb A الهيموغلوبين السائد بعد عمر:

AR

A 1 week

أسبوع

B 1 month

شهر

C 10 years

10 سنوات

D 3-6 months

3-6 أشهر

2

True / False

صح أو خطأ

EN Each haemoglobin chain contains a haem molecule in its centre. 1

True • صح

False • خطأ

AR تحتوي كل سلسلة هيموغلوبين على جزيء هيم في مركزها.

EN Hb A is a tetramer of four polypeptide chains. 2

True • صح

False • خطأ

AR Hb A رباعي من أربع سلاسل ببتيدية.

EN Hb F contains beta chains. 3

True • صح

False • خطأ

AR يحتوي Hb F على سلاسل بيتا.

EN All adult haemoglobins contain alpha chains. 4

True • صح

False • خطأ

AR جميع أنواع هيموغلوبين البالغين تحتوي سلاسل ألفا.

EN Hb A2 is the main haemoglobin of adults. 5

True • صح

False • خطأ

AR Hb A2 هو الهيموغلوبين الرئيس للبالغين.

EN Beta-chain synthesis starts 3–6 months after birth. 6

True • صح

False • خطأ

AR يبدأ تخليق سلسلة بيتا بعد 3–6 أشهر من الولادة.

EN Haem synthesis occurs mainly in the cytoplasm. 7

True • صح

False • خطأ

AR يحدث تخليق الهيم أساساً في السايوبلازم.

EN Vitamin B6 is a coenzyme for ALA synthase. 8

True • صح

False • خطأ

AR فيتامين B6 مرافق إنزيمي لـ ALA synthase.

EN Haem contains iron in the ferric state.

9

True • صح

False • خطأ

AR يحتوي الهيم على الحديد بالحالة الحديدية (Fe^{3+}).

EN Reduced synthesis of normal globin chains can cause a haemoglobin abnormality.

10

True • صح

False • خطأ

AR قد يسبب انخفاض تخليق سلاسل الكلوبين الطبيعية تشوهاً في الهيموغلوبين.

3

Exam Traps

المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلاً صغيراً لكنه مهم من المحاضرة.

EN Which chains in each haemoglobin?

1

AR أي السلاسل في كل هيموغلوبين؟

EN Hb F % vs Hb A2 % in adults

2

AR نسبة Hb F مقابل Hb A2 عند البالغين

EN Ferrous or ferric iron in haem?

3

AR حديد حديدوزي أم حديدي في الهيم؟

EN Vitamin for haem synthesis

4

AR الفيتامين اللازم لتخليق الهيم

EN Two causes of haemoglobin abnormality

5

AR سببا تشوه الهيموغلوبين

4

Important Questions

أهم الأسئلة للمراجعة

EN Describe the structure of adult haemoglobin.

1

AR صف بنية هيموغلوبين البالغين.

AR

EN Compare the three normal adult haemoglobins.

2

AR قارن بين أنواع الهيموغلوبين الطبيعية الثلاثة عند البالغين.

AR

EN Describe haem synthesis.

3

AR صف تخليق الهيم.

AR

EN When does the fetal-to-adult switch occur and why?

4

AR متى يحدث التحول من الجنيني إلى البالغ ولماذا؟

AR

EN Write the normal adult red cell values.

5

AR اكتب القيم الطبيعية لكريات البالغين الأحمر.

5

Answer Key

الحلول

MCQ Answers

إجابات الاختيار من متعدد

1 B

2 C

3 A

4 D

5 B

6 C

7 A

8 D

9 B

10 C

11 A

12 C

13 D

14 B

15 A

16 C

17 A

18 D

True / False Answers

إجابات صح أو خطأ

1 True

2 True

3 False

4 True

5 False

6 True

7 False

8 True

9 False

10 True

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

EN Hb A $\alpha_2\beta_2$; Hb F $\alpha_2\gamma_2$; Hb A₂ $\alpha_2\delta_2$ — all share alpha chains.

1

AR Hb A $\alpha_2\beta_2$ ؛ Hb F $\alpha_2\gamma_2$ ؛ Hb A₂ $\alpha_2\delta_2$ — وكلها تشترك في سلاسل ألفا.

EN Hb F 0.5–0.8% (smaller); Hb A₂ 1.5–3.2%; Hb A 96–98%.

2

AR Hb F 0.5–0.8% (الأصغر)؛ Hb A₂ 1.5–3.2%؛ Hb A 96–98%.

EN Ferrous (Fe^{2+}) iron combines with protoporphyrin.

3

AR الحديد الحديديوزي (Fe^{2+}) هو الذي يتحد مع البروتوبورفيرين.

EN Vitamin B6 (coenzyme of ALA synthase) — not B12.

4

AR فيتامين B6 (مرافق ALA synthase) — لا B12.

EN (1) Synthesis of an abnormal haemoglobin; (2) reduced rate of synthesis of normal α or β chains.

5

AR (1) تخليق هيموغلوبين غير طبيعي؛ (2) انخفاض سرعة تخليق سلاسل ألفا أو بيتا الطبيعية.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN Describe the structure of adult haemoglobin.

1

Hb A (dominant after 3–6 months) has four polypeptide chains — 2 alpha and 2 beta — each with a haem molecule in its centre; each red cell holds about 640 million Hb molecules.

AR يتكوّن Hb A (السائد بعد 3–6 أشهر) من أربع سلاسل — 2 ألفا و 2 بيتا — في مركز كل منها جزيء هيم؛ وتحمل كل كرية نحو 640 مليون جزيء.

EN Compare the three normal adult haemoglobins.

2

Hb A: $\alpha_2\beta_2$, 96–98%. Hb F: $\alpha_2\gamma_2$, 0.5–0.8%. Hb A2: $\alpha_2\delta_2$, 1.5–3.2%. Chains differ in the number and sequence of amino acids.

AR السلاسل في عدد الأحماض الأمينية وتسلسلها. Hb A: $\alpha_2\beta_2$ ، 96–98%. Hb F: $\alpha_2\gamma_2$ ، 0.5–0.8%. Hb A2: $\alpha_2\delta_2$ ، 1.5–3.2%

EN Describe haem synthesis.

3

Mostly in the mitochondria through reactions driven by ALA synthase with vitamin B6 as coenzyme; finally protoporphyrin combines with ferrous iron to form haem.

AR يحدث غالباً في المايٲوكوندرية بتفاعلات يقودها ALA synthase مع فيتامين B6 مرافقاً، وفي النهاية يتحد البروتوبورفيرين مع الحديد الحديديوزي ليكون الهيم.

EN When does the fetal-to-adult switch occur and why?

4

3–6 months after birth, when beta-chain synthesis starts.

AR بعد 3–6 أشهر من الولادة، عندما يبدأ تخليق سلسلة بيتا.

EN

Write the normal adult red cell values.

5

Hb 13.5–17.5 (M) / 11.5–15.5 (F) g/dl; PCV 40–52 / 36–48%; RBC 4.5–6.5 / 3.9–5.6 $\times 10^{12}/L$; MCV 80–95 fl; MCH 27–34 pg; MCHC 20–35 g/dl (as in the lecture).

RBC 4.5–6.5 / PCV 40–52 / 36–48% ؛ (إ) غ/دل 15.5–11.5 / (ذ) Hb 13.5–17.5
MCHC 20–35 ؛ MCH 27–34 ؛ MCV 80–95 ؛ 3.9–5.6 $\times 10^{12}/L$ (كما في المحاضرة).

AR